微分中值定理与函数性态

1 Fermat 引理与 Rolle 定理

定理 1.1　Fermat 引理

若 f 在内点 x_0 处取得局部极值，且 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0)=0$。

证明. 以局部极大值为例。对充分小的 $h>0$，有

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\le 0;$$

对充分小的 $h<0$，分子仍非正而分母为负，故差商非负。若双侧极限存在，两侧极限必须相等，唯一可能的公共值是 0。局部极小值情形同理。 □

定理 1.2　Rolle 定理

若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则至少存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

证明. 连续函数在 $[a,b]$ 上取得最大值 M 与最小值 m。若 $M=m$，则 f 为常数，任取 $\xi\in(a,b)$ 均有 $f'(\xi)=0$。若 $M>m$，由于两端点函数值相等，最大值与最小值不可能都只在端点取得，故至少一个极值在内点取得；再用 Fermat 引理即可。 □

2 Lagrange 与 Cauchy 中值定理

定理 2.1　Lagrange 中值定理

若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

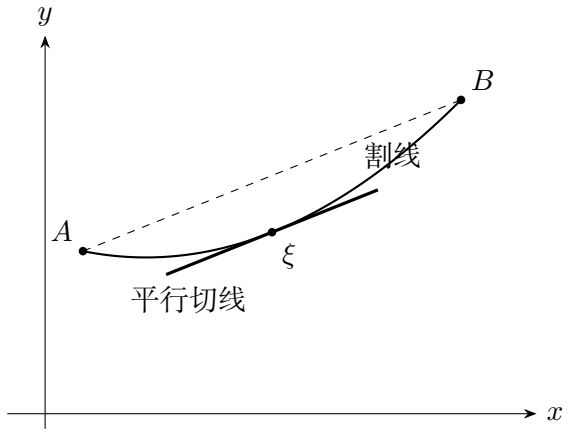
$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

等价地，$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。

证明. 令

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

则 $F(a)=F(b)=0$。由 Rolle 定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$，整理即得结论。此辅助函数的本质是从 f 中减去连接两端点的割线。 □



Lagrange 中值定理保证某条切线与端点割线平行

定理 2.2　Cauchy 中值定理

若 f, g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $g'(x) \neq 0$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证明. 由 $g' \neq 0$ 与 Rolle 定理可知 $g(b) \neq g(a)$。构造

$$H(x) = [f(b)-f(a)][g(x)-g(a)] - [g(b)-g(a)][f(x)-f(a)].$$

有 $H(a) = H(b) = 0$。对 H 应用 Rolle 定理并整理 $H'(\xi) = 0$ 即得。 □

辅助函数的构造原则

结论含 $f'(\xi)$ 时，先把目标整理为 $F'(\xi) = 0$，再反向寻找 F；含端点割线斜率时减去线性函数；含两个函数的导数比时进行交叉相乘并采用 Cauchy 型构造；含零点个数时，常对差函数反复应用 Rolle 定理。

3　三个基本推论

若 $f'(x) = 0$ 在区间内恒成立，则 f 在该区间为常数；若 $f'(x) > 0$，则 f 严格递增；若 $|f'(x)| \leq M$，则

$$|f(x)-f(y)| \leq M|x-y|.$$

这些结论都由 Lagrange 中值定理直接得到。

例题 3.1　用中值定理建立对数不等式

证明对任意 $x > 0$，有

$$\frac{x-1}{x} \leq \ln x \leq x-1.$$

解

步骤 1：处理 $x > 1$。对 $f(t) = \ln t$ 在 $[1,x]$ 上应用中值定理，存在 $\xi \in (1,x)$ 使

$$\ln x = \frac{x-1}{\xi}.$$

因为 $1<\xi<x$，故

$$\frac{x-1}{x}<\ln x<x-1.$$

步骤 2：处理 $0<x<1$。在 $[x,1]$ 上应用同一定理，仍存在 $\xi\in(x,1)$ 使 $\ln x=(x-1)/\xi$。此时 $x-1<0$，由 $x<\xi<1$ 可得同一组不等式。

步骤 3：补充等号。当 $x=1$ 时三者均为 0。

□

例题 3.2　用单调性确定方程根的个数

确定方程

$$x^3-6x^2+9x-10=0$$

的实根个数，并指出根所在的一个整数区间。

解

令 $F(x)=x^3-6x^2+9x-10$，则

$$F'(x)=3(x-1)(x-3).$$

因此 F 在 $(-\infty,1]$ 上递增，在 $[1,3]$ 上递减，在 $[3,+\infty)$ 上递增。两个极值点的函数值为

$$F(1)=-6,\qquad F(3)=-10.$$

故前两个单调区间上的函数值始终为负；在 $[3,+\infty)$ 上，F 严格递增且趋于 $+\infty$，所以恰有一个实根。又

$$F(4)=-6<0,\qquad F(5)=10>0,$$

故唯一实根位于 $(4,5)$。

□

4　洛必达法则

定理 4.1　0/0 型洛必达法则

设 $f(x),g(x)\to 0$（$x\to a$），二者在相应去心邻域内可导，$g'(x)\neq 0$，且

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=L$$

存在（有限或无穷），则 $\lim_{x\to a}f(x)/g(x)=L$。对 ∞/∞ 型也有相应结论。

有限端点处的 0/0 型结论可由 Cauchy 中值定理证明：将 f,g 在端点连续补值为零，对端点与动点之间的闭区间应用该定理，再令动点趋于端点。

例题 4.1　逐次使用洛必达法则

求 $\lim\limits_{x\to 0}(\mathrm{e}^x-1-x)/x^2$。

解

步骤 1：确认型别与条件。分子、分母均趋于 0，且在 0 的去心邻域内可导，第一次求导后分母 $2x$ 非零。

步骤 2：第一次使用。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{2x}.$$

所得仍为 0/0 型。

步骤 3：第二次使用。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

□

易错提醒

洛必达法则只直接处理 0/0 与 ∞/∞ 型；$0\cdot\infty$、$\infty-\infty$、1^∞ 等必须先改写。每次求导后都要重新判断型别与条件；若导数之比的极限不存在，不能反推原极限不存在。

5　极值、凸性与拐点

若 f' 在驻点两侧由正变负，则该点为局部极大值点；由负变正则为局部极小值点。若 $f''>0$，函数图像为凹向上（凸函数）；若 $f''<0$，图像为凹向下。拐点要求凹凸性在该点两侧发生改变，$f''(x_0)=0$ 仅是可能的候选条件。

最大值、最小值问题的标准流程

先根据题意选取变量并写出允许范围，再建立目标函数；求出区间内部的驻点和不可导点，并与闭区间端点一起比较函数值。若定义域不是闭区间，还要考察边界极限。应用题最后必须把数学结论翻译回原问题，并检查所得点是否满足几何或物理约束。

例题 5.1　闭区间上的最大值与最小值

求函数

$$f(x)=x^4-2x^2+5$$

在 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。

解

函数在闭区间上连续，最大值与最小值必能取得。先求驻点：

$$f'(x)=4x^3-4x=4x(x-1)(x+1),$$

故区间内部的候选点为 $x=-1,0,1$。再连同端点比较：

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	13	4	5	4	13

所以最小值为 4，在 $x=\pm1$ 处取得；最大值为 13，在 $x=\pm2$ 处取得。只检查驻点会漏掉端点最大值。

□

6 渐近线与函数图形描绘

曲线 $y=f(x)$ 的三类常见渐近线可用极限统一刻画：

类型	判定条件
铅直渐近线 $x=x_0$	$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\pm\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\pm\infty$
水平渐近线 $y=b$	$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$
斜渐近线 $y=ax+b$	$a=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}\neq0,\quad b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]$

正、负无穷两个方向要分别检查，它们可能对应不同的渐近线。

例题 6.1　铅直与斜渐近线

求曲线

$$y=\frac{3x^2-2x+3}{x-1}$$

的渐近线。

解

当 $x\to1$ 时，分子趋于 4 而分母趋于 0，故 $x=1$ 是铅直渐近线。作多项式除法：

$$\frac{3x^2-2x+3}{x-1}=3x+1+\frac{4}{x-1}.$$

于是 $x\to\pm\infty$ 时，$4/(x-1)\to0$，故

$$y=3x+1$$

是两端共同的斜渐近线。由于函数在无穷远处不趋于有限数，所以没有水平渐近线。

□

函数图形描绘的完整流程

依次处理：定义域及间断点；奇偶性、周期性与对称性；坐标轴交点和符号；铅直、水平与斜渐近线；由 f' 列单调表并确定极值；由 f'' 列凹凸表并确定拐点；最后把端点行为、无穷远趋势与关键点按顺序连接。图形必须与全部极限及符号信息相容。

例题 6.2　完整描绘函数图形

描绘函数 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形。

解

定义域为 $\mathbb{R}$，唯一零点为 $x=0$。当 $x\to+\infty$ 时 $x\mathrm{e}^{-x}\to0$，故 $y=0$ 是右端水平渐近线；当 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$。

一阶导数为

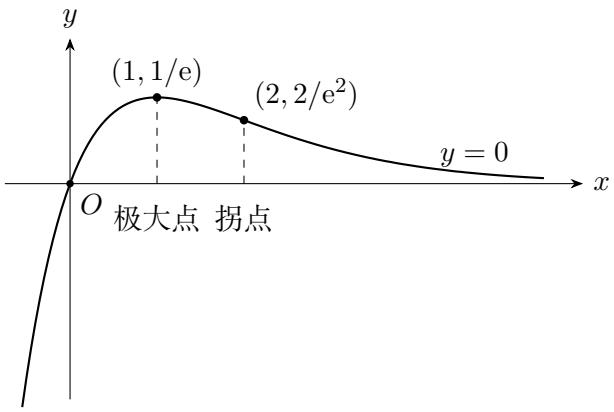
$$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x).$$

因此函数在 $(-\infty,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减，并在 $x=1$ 处取得极大值 $1/\mathrm{e}$。二阶导数为

$$f''(x)=\mathrm{e}^{-x}(x-2).$$

故图像在 $(-\infty,2)$ 上凹向下，在 $(2,+\infty)$ 上凹向上，拐点为 $(2,2/\mathrm{e}^2)$。按这些信息连接：图像从左下方递增，经过原点，到达 $(1,1/\mathrm{e})$ 后下降，经拐点后继续下降并从上方趋近 x 轴。

□



$x\mathrm{e}^{-x}$ 先增后减，在拐点后从上方趋近水平渐近线 $y=0$

7　曲率、曲率半径与曲率圆

对二阶可导曲线 $y=f(x)$，曲率大小为

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}},\qquad \rho=\frac{1}{\kappa}$$

其中 ρ 称为曲率半径。对参数曲线 $x=x(t)$、$y=y(t)$，

$$\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}.$$

在曲线法线的凹侧、距离曲线点 ρ 处取曲率中心，以 ρ 为半径所得圆称为曲率圆，它在该点给出二阶局部逼近。

例题 7.1　曲率圆的确定

求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率、曲率半径与曲率圆。

解

有

$$y'=-2x\mathrm{e}^{-x^2},\qquad y''=(4x^2-2)\mathrm{e}^{-x^2}.$$

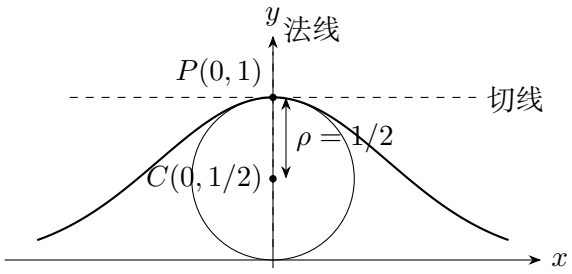
在 $x=0$ 处，$y'=0$、$y''=-2$，故

$$\kappa=\frac{2}{(1+0)^{3/2}}=2,\qquad \rho=\frac{1}{2}.$$

此点切线水平，曲线凹向下，故曲率中心位于下方法线上，为 $(0,1/2)$。曲率圆方程为

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}.$$

□



曲率圆与曲线在 P 点具有相同切线和局部弯曲方向，圆心位于凹侧法线上

8 方程的近似解

设 f 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(a)f(b)<0$。三种基本算法分别是：

方法	迭代或更新	主要特点
二分法	保留端点异号的半区间	稳定，误差至多 $(b-a)/2^n$
切线法（Newton 法）	$x_{n+1}=x_n-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	近根时通常收敛快
弦截法	$x_{n+1}=x_n-f(x_n)\dfrac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}$	不需要计算导数

Newton 法要避免 $f'(x_n)$ 过小，并选择合理初值；弦截法要避免相邻函数值相等。二分法虽慢，但只要连续与异号条件成立就能可靠缩小区间。

例题 8.1　三种方法的第一次近似

对方程

$$f(x)=x^3-6x^2+9x-10=0$$

在区间 $[4,5]$ 上分别作一次二分、Newton 与弦截迭代。

解

已知 $f(4)=-6$、$f(5)=10$。二分点为 4.5，且

$$f(4.5)=\frac{1}{8}>0,$$

所以新的含根区间为 $[4,4.5]$。

Newton 法取 $x_0=5$。由于 $f'(x)=3(x-1)(x-3)$，

$$x_1=5-\frac{f(5)}{f'(5)}=5-\frac{10}{24}=\frac{55}{12}\approx 4.5833.$$

弦截法取 $x_0=4$、$x_1=5$，则

$$x_2=5-10\frac{5-4}{10-(-6)}=\frac{35}{8}=4.375.$$

三种方法都利用同一含根区间，但更新依据不同；继续迭代时应再次计算函数值并检查区间或分母条件。

□

9 练习

练习

1. 证明：若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

2. 证明 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to0}(\ln(1+x)-x)/x^2$。

4. 讨论 $f(x)=x^3-3x$ 的单调区间、极值与拐点。

5. 证明方程 $x^5+x-1=0$ 只有一个实根。

10　详细解答

例题 10.1　练习 1 详解：指数因子构造辅助函数

证明存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

解

步骤 1：从目标导数反推原函数。因为

$$(\mathrm{e}^{x}f(x))' = \mathrm{e}^{x}[f'(x)+f(x)],$$

令 $F(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)$。

步骤 2：验证 Rolle 条件。F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且

$$F(a)=\mathrm{e}^{a}f(a)=0=\mathrm{e}^{b}f(b)=F(b).$$

步骤 3：应用 Rolle 定理。存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$0=F'(\xi)=\mathrm{e}^{\xi}[f'(\xi)+f(\xi)].$$

由于 $\mathrm{e}^{\xi}>0$，故 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

□

例题 10.2　练习 2 详解：导数有界推出 Lipschitz 估计

证明 $|\sin x-\sin y|\le |x-y|$。

解

若 $x=y$，结论显然。若 $x\neq y$，对 $\sin t$ 在以 x,y 为端点的区间上应用 Lagrange 中值定理，存在介于二者之间的 ξ，使

$$\sin x-\sin y=\cos\xi\,(x-y).$$

取绝对值得

$$|\sin x-\sin y|=|\cos\xi|\,|x-y|\le |x-y|.$$

□

例题 10.3　练习 3 详解：洛必达与符号校验

求 $\lim\limits_{x\to 0}[\ln(1+x)-x]/x^{2}$。

解

原式为 $0/0$ 型。第一次使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^{2}}=\lim_{x\to0}\frac{1/(1+x)-1}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{-x}{2x(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$

在最后一步已可约去 x，无需再次使用法则。

□

例题 10.4　练习 4 详解：导数符号表与拐点

讨论 $f(x)=x^3-3x$ 的单调区间、极值与拐点。

解

步骤 1：求驻点。

$$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1),$$

故驻点为 $x=-1,1$。

步骤 2：分析一阶导数符号。$f'>0$ 于 $(-\infty,-1)$ 与 $(1,\infty)$，$f'<0$ 于 $(-1,1)$。因此 f 在前两区间递增、在中间区间递减；$x=-1$ 处取局部极大值 $f(-1)=2$，$x=1$ 处取局部极小值 $f(1)=-2$。

步骤 3：分析凹凸性。$f''(x)=6x$，在 0 左侧为负、右侧为正，故 $(0,0)$ 为拐点。

□

例题 10.5　练习 5 详解：存在性与唯一性分离

证明 $x^5+x-1=0$ 只有一个实根。

解

令 $F(x)=x^5+x-1$。由于 $F(0)=-1<0<F(1)=1$，连续性与零点定理保证 $(0,1)$ 内至少有一根。另一方面，

$$F'(x)=5x^4+1>0 \qquad (x\in\mathbb{R}),$$

所以 F 在实轴上严格递增，至多有一根。因此原方程恰有一个实根。

□

本讲小结

中值定理把端点信息转化为内部导数信息，统一支撑单调性、不等式、零点个数与洛必达法则。完整的函数研究还要综合极值、凹凸性、三类渐近线与端点行为；曲率描述图形的局部弯曲程度。求解实际最值问题先建立目标函数，求方程近似解则可按稳定性和计算成本选择二分、Newton 或弦截法。